RAC Realtime セットアップガイド（アルファ版）

Oct 19, 2026 · @岩井清彦

RAC は **Realistic AXIS Crystallizer** の略です。「実存感を増すための結晶化エンジン」という意味を込めた造語で、AXIS が開発しています。

- **何をするか**：音は録音・圧縮・再生の途中でエネルギーが広がり、輪郭がぼやけます。RAC はそのぼやけ方をモデルにして逆にたどり、広がったエネルギーをもとの位置へ集め直します。これを「結晶化」と呼んでいます。
- **音を作り足さない**：生成 AI のように新しい音を作るのではなく、もともとある音のエネルギーを配り直すだけです。同じ音を同じ設定で通せば、いつも同じ結果になります。
- **どう聞こえるか**：声や楽器の芯が立ち、その場で鳴っているような実存感が増します。現代の音（配信、音楽、声）はもとがしっかりしているので、変化は劇的ではなく質感の向上として現れます。
- **このアルファ版**：現代の音向けのプロファイルを 1 つだけ入れています。

RAC は次の 3 つの形で使えます。

形	使い方	対応 OS
RAC Realtime	単体アプリ。PC で鳴っている音にそのままかける	Windows / Mac
VST3 版（`RAC.vst3`）	DAW や配信ソフトに差して使うプラグイン	Windows / Mac
AU 版（`RAC.component`）	Logic Pro・GarageBand などで使うプラグイン	Mac

このガイドは **RAC Realtime** の設定と使い方を説明します。

RAC Realtime は、PC で鳴っている音をその場で RAC 処理してスピーカーやヘッドホンに出すアプリです。音を VB-Cable（仮想オーディオケーブル）にいったん流し、RAC Realtime がそれを受けて処理し、実際の出力機器へ送ります。対象はアルファ版 20261021（Windows x64 / Mac Apple Silicon）です。Mac 版は Apple の公証を受けた dmg で配ります。

全体像と必要なもの

音は次の順に流れます。

再生アプリ（ブラウザ、音楽プレーヤーなど）→ **CABLE Input**（VB-Cable の入口）→ **CABLE Output**（VB-Cable の出口）→ **RAC Realtime**（処理）→ **スピーカー / ヘッドホン**

Windows の音の出口を VB-Cable にし、RAC Realtime の入力を VB-Cable、出力を実際のスピーカーにするのが要点です。

用意するもの	内容
PC	Windows 10 / 11（64bit）、または Apple Silicon の Mac
VB-Cable	無料の仮想オーディオケーブル（VB-Audio 公式）。寄付で使えるソフトで、業務利用は有料ライセンス
RAC Realtime	Windows は配布フォルダ `win`（`RAC Realtime.exe` と `profiles` フォルダ）、Mac は `RAC_alpha_20261021_mac.dmg`
出力機器	ふだん使っているスピーカー、ヘッドホン、オーディオインターフェース

RAC Realtime は音がかなり遅れて出ます。 遅れは次の合計です。

- **RAC の処理と内部バッファ**：約 0.14 秒（48kHz で処理 4607 サンプル＋バッファ 2048 サンプル）
- **VB-Cable のバッファ**：音をケーブルに通すぶん
- **OS と入出力機器のバッファ**：VB-Cable から受けるときと、スピーカーへ出すときの 2 回ぶん

このため実際の遅れは 0.14 秒より大きくなります。RAC Realtime はこの遅れを再生アプリに伝えられないので、動画では口の動きと音がずれます。音楽や ASMR を聴く用途に向いています。Mac で動画も見るなら、後述の「プラグイン版でシステム全体にかける方法」が向いています。

Windows 手順 1：VB-Cable をインストールする

1. VB-Audio の VB-Cable ページから Windows 用の zip をダウンロードします。
2. zip を右クリックして「すべて展開」を選び、C ドライブのフォルダに展開します。zip を開いたままではセットアップが動きません。
3. 展開した中の `VBCABLE_Setup_x64.exe` を右クリックし、「管理者として実行」を選びます。
4. 「Install Driver」を押し、画面の指示に従います。
5. 終わったら PC を再起動します。

再起動後、サウンドの設定に次の 2 つが出ていれば成功です。

- 再生デバイス：**CABLE Input (VB-Audio Virtual Cable)**（音を入れる側）

- 録音デバイス：**CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable)**（音を取り出す側）

名前が逆に見えますが、「ケーブルの入口（Input）に音を入れ、出口（Output）から取り出す」と覚えてください。

Windows 手順 2：サンプルレートを 48kHz に揃える

RAC Realtime は、入力と出力のサンプルレートが同じであることを前提にしています。
CABLE Input・CABLE Output・実際の出力機器の 3 つをすべて 48000 Hz にします。

1. `Win + R` を押し、`mmsys.cpl` と入力して Enter を押します（「サウンド」の画面が開きます）。
2. 「再生」タブで **CABLE Input** をダブルクリック → 「詳細」タブ → 「既定の形式」を **2 チャンネル、24 ビット、48000 Hz** にして OK。
3. 同じ「再生」タブで、実際に音を出すスピーカーやヘッドホンも同じように 48000 Hz にします。
4. 「録音」タブで **CABLE Output** も同じように 48000 Hz にします。

同じ画面で、CABLE Output の「聞く」タブにある「このデバイスを聴く」は**オフのまま**にしてください。オンにすると、処理前の音も重なって鳴ります。

Windows 手順 3：PC の音の出口を CABLE Input にする

RAC をかけたい音を CABLE Input へ送ります。やり方は 2 通りあります。

A. PC の音をすべて通す（かんたん）

1. 「設定」→「システム」→「サウンド」を開きます。
2. 「出力」で **CABLE Input (VB-Audio Virtual Cable)** を選びます。

この状態では、RAC Realtime を起動するまで PC から音が出ません。通知音も RAC を通ります。

B. 特定のアプリだけ通す

1. 「設定」→「システム」→「サウンド」→「音量ミキサー」を開きます（Windows 10 は「アプリの音量とデバイスの設定」）。
2. 通したいアプリ（ブラウザなど）を一度音を鳴らした状態で開き、その出力デバイスを **CABLE Input** にします。

その他のアプリはこれまでどおりスピーカーから直接鳴ります。

Windows 手順 4：RAC Realtime を起動して入出力を選ぶ

起動

1. 配布の `win` フォルダを、中身ごと好きな場所に置きます。`RAC Realtime.exe` と `profiles` フォルダは**必ず同じ場所に**置いてください。exe だけを別の場所に移すとプロファイルが読めません。
2. `RAC Realtime.exe` をダブルクリックします。
3. 「Windows によって PC が保護されました」と出たら、「詳細情報」→「実行」を押します。アルファ版はコード署名をしていないため、この警告が出ます。

Windows 11 の「スマート アプリ コントロール」がオンの PC では、RAC Realtime を起動できません。 署名のないアプリとしてブロックされ、「実行」で進むこともできません。状態は「Windows セキュリティ」→「アプリとブラウザーの制御」→「スマート アプリ コントロールの設定」で確かめられます。オフにすると後でオンに戻せないことがあるため、オフにするかどうかはご自身で判断してください。VST3 版は DAW などが読み込むので、この影響を受けません。

入出力の選択

画面の下半分に、入力用と出力用の 2 つの設定欄が並んでいます。次のように選びます。

項目	入力側（上の欄）	出力側（下の欄）
オーディオデバイスの種類	Windows Audio	Windows Audio（入力と同じもの）
デバイス	**CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable)**	**実際のスピーカー / ヘッドホン**
サンプルレート	48000 Hz	48000 Hz
バッファサイズ	初期値のまま	初期値のまま

- 起動直後の入力は「既定の録音デバイス」（多くはマイク）になっています。必ず CABLE Output に変えてください。
- 手順 3 の A を選んだ場合、既定の再生デバイスは CABLE Input です。出力側は必ず**実際の機器を名前で**選んでください。CABLE Input を選ぶと音がケーブルの中でループし、どこからも鳴りません。

再生アプリで音を鳴らし、少し遅れてスピーカーから出れば設定完了です。

使い方

画面の上半分が操作部です。上から順に並んでいます。

部品	はたらき	起動時の値
プロファイル（左上の一覧）	処理の処方を選ぶ。アルファ版は `rtsearch_hot_20260917` の 1 本だけ	自動で読み込み
Reload profiles	`profiles` フォルダを読み直す。スライダーはプロファイルの値に戻り、内部バッファも空になる	—
先鋭度（1〜10）	処理を何回重ねるか。上げるほど輪郭が立ち、ざらつきも出やすい	7
強さ（0.01〜0.50）	1 回あたりの効きの強さ。0.2 を超えるとかかりすぎになりやすい	0.124
低域保護（0〜1）	処理で細る 150Hz 以下をどれだけ戻すか。1 で全部戻す、0 で戻さない	0.84
Bypass (pass-through)	オンで処理を外した原音、オフで処理後の音	オフ

- まずは初期値のまま聴き、Bypass を切り替えて原音と比べてください。
- スライダーを動かすと処理が作り直され、音が一瞬途切れます。故障ではありません。
- スライダーの値は保存されません。アプリを閉じるか Reload profiles を押すと初期値に戻ります。
- 画面のデバイス設定欄は英語表示です（Audio device type / Input / Output / Sample rate / Audio buffer size）。

利用期限：このアルファ版は2027 年 1 月 10 日まで使えます。期限を過ぎると RAC の処理が止まり、音は処理されずにそのまま出ます。画面に期限切れの表示が出たら、配布ページから最新版を入手してください。RAC Realtime・VST3 版・AU 版のどれも同じです。

ステータス表示の読み方（スライダーの下の文字）

- `IN:` / `OUT:` … いま使っている入力・出力デバイスとサンプルレート。`[!! IN/OUT SR mismatch]` が出たら手順 2 をやり直してください。
- `FIFO1` / `FIFO2` … 処理前・処理後にたまっている音の量（サンプル数）。音が出ていれば数値が動き続けます。
- `engine:` … 使っている処理方式。アルファ版は `Sumao + Direct-Sep` です。
- `latency(core)=4607 smp` … 処理自体の遅れ。実際の遅れはこれに 2048 サンプルと機器のバッファが加わります。

Mac の場合

流れは Windows と同じです。違うところだけ書きます。Apple Silicon（M シリーズ）の Mac 専用です。

1. **VB-Cable**：同じページからMac版をダウンロードし、インストーラの指示に従います。「システム設定」→「プライバシーとセキュリティ」で許可を求められたら許可し、再起動を求められたら再起動します。無料のBlackHoleでも同じように使えます。
2. **サンプルレート**：「Audio MIDI設定」（アプリケーション→ユーティリティ）で、VB-Cableと出力機器を48,000 Hzにします。
3. **音の出口**：「システム設定」→「サウンド」→「出力」でVB-Cableを選びます。
4. **起動**：`RAC_alpha_20261021_mac.dmg`をダブルクリックすると、`RAC Realtime.app`・`RAC.vst3`・`RAC.component`の3つが入っています。`RAC Realtime.app`を「アプリケーション」フォルダへドラッグして開きます。初回だけ「インターネットからダウンロードされたアプリケーションです」と確認が出るので「開く」を押します。Appleの公証済みなので、「開発元を検証できない」と止められることはありません。
5. **マイクの許可**：起動時にマイクへのアクセスを聞かれたら「許可」します。実際にマイクを使うわけではなく、VB-Cableから音を受け取るために必要です。
6. **入出力**：設定欄は1つです。InputをVB-Cable、Outputを実際のスピーカー/ヘッドホンにします。

プロファイルはアプリの中に入っているので、別に置く必要はありません。使い方はWindowsと同じです。

dmgにはDAW用のプラグインも入っています。RAC Realtimeだけ使うなら不要です。使う場合は次の場所へコピーし、DAWを起動し直します。

ファイル	コピー先	使えるDAWの例
`RAC.component`	`~/Library/Audio/Plug-Ins/Components`	Logic Pro、GarageBand（AU）
`RAC.vst3`	`~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3`	Cubase、Studio One、REAPERなど（VST3）

`~/Library`は普段隠れています。Finderでoptionキーを押しながら「移動」メニューを開くと「ライブラリ」が出ます。

Macはプラグイン版でシステム全体にかける方法もおすすめです。 SoundSource（Rogue Amoeba、有料・試用版あり）のようにプラグインを読み込めるホストアプリにRACを差すと、VB-Cableを使わずにMacで鳴る音すべてにRACがかかります。SoundSourceで使うのはAU版（`RAC.component`）です。VST3版はVST3に対応したホストアプリで使えます。

この方法だと、RACの遅れがホストアプリを通してmacOSに伝わり、ブラウザなどが映像をそのぶん遅らせて合わせます。**動画の口と音のずれがほとんどなくなる**ので、動画を見ながらRACをかけたいときはこちらが向いています。

困ったとき

だいたいの不具合は、**Reload profiles を押す**と内部バッファが空になって直ります。直らなければ下の表を見てください。

症状	原因	対処
何も聞こえない	RAC Realtime の出力が CABLE Input になっている	出力側を実際の機器にする（手順 4）
何も聞こえない	入力がマイクのまま	入力側を CABLE Output にする（手順 4）
何も聞こえない	再生アプリの音が CABLE Input に行っていない	手順 3 を確認。ブラウザは再起動が必要なことがある
「No profiles in: …」と出る	exe の隣に `profiles` フォルダがない	`win` フォルダごと置き直して Reload profiles
`[!! IN/OUT SR mismatch]` と出る	入力と出力のサンプルレートが違う	3 つとも 48000 Hz にする（手順 2）
原音と処理音が重なって聞こえる	CABLE Output の「このデバイスを聴く」がオン	オフにする（手順 2）
プチプチと音が切れる	機器のバッファが小さい、または PC の負荷が高い	両方の Audio buffer size を一段大きくする。先鋭度を下げる
長時間使うと、プチプチや遅れが増えることがある	VB-Cable と実際の機器の時計がわずかに違う場合に起きます（機器の組み合わせにより、起きないこともあります）	Reload profiles を押す
Mac で音が入らない	マイクの許可を拒否した	「システム設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「マイク」で RAC Realtime をオンにして再起動
動画の口と音がずれる	処理の遅れ（約 0.14 秒）	仕様です。動画を見るときは手順 3 の出口をスピーカーに戻す
Windows で RAC Realtime が起動できない（「実行」も出ない）	スマート アプリ コントロールがオンになっている	手順 4 の注意を参照。VST3 版は使えます
突然 RAC がかからなくなった（期限切れの表示が出る）	アルファ版の利用期限を過ぎた	配布ページから最新版を入手する

元に戻す・アンインストール

RAC を使わないとき：手順 3 の出口を元のスピーカーに戻します。戻さずに RAC Realtime を閉じると、PC から音が出なくなります。

RAC Realtime を削除する：Windows は `win` フォルダを削除するだけです。Mac は「アプリケーション」の `RAC Realtime.app` と、コピーしたプラグイン（`RAC.component`・`RAC.vst3`）を削除します。どちらもインストーラは使っていません。

VB-Cable を削除する（Windows）

1. インストール時と同じ `VBCABLE_Setup_x64.exe` を管理者として実行し、「Remove Driver」を押します。
2. PC を再起動します。
3. デバイスが残っていたら、デバイスマネージャーから手で削除します。

Sources

- VB-Audio VB-Cable
- VB-Cable Reference Manual（PDF） — インストール・アンインストール手順、既定 48kHz
- VB-Cable ショップページ — ライセンス（寄付ウェア）